

【电磁感应】 第十四章 电磁感应

一、理解产生**感应电动势**的条件及实验事实,理解产生**感应电动势的非静电力**及**电动势的计算方法**

1、不论是**动生电动势**或**感生电动势**均可由**法拉第电磁感应定律**求解

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

具体计算时也可先算出电动势的绝对值 (必要时添加不产生附加电动势的**辅助线**),再用**楞次定律**判定方向.

【注意】: 关键是计算通过闭合回路或曲面**所围面积的磁通量**; 而且一定要求任一时刻的总磁通量 $\Phi_B(t)$, 才能用法拉第电磁感应定律求总感应电动势.

17

2、动生电动势

(1) 电动势定义 $\vec{E}_K = \vec{v} \times \vec{B}$ $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

注意: 计算动生电动势时, 不要考虑磁场的变化!

(2) 法拉第电磁感应定律

构造闭合回路, 求总磁通量 $\Phi_B(t)$, $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

必须有情形 (1) $\varepsilon_{\text{总}} = \varepsilon$ 或情形 (2) $\varepsilon_{\text{总}} = 0$

3、感生电动势

(1) 电动势定义

※.先求**涡旋电场强度**, 再求感生电动势, 这种方法仅适用于**磁场分布具有高度对称性**的情况;

18

磁场分布具有高度对称性的情况: (只有在载流密绕无限长圆柱内——柱对称均匀磁场下才可求出涡旋电场强度)

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$E_{i内} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \quad (r \leq R)$$

$$E_{i外} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} \quad (r > R)$$

※. 再求感生电动势 $\varepsilon_{感生} = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

(2) 法拉第电磁感应定律

构造闭合回路, 求总磁通量 $\Phi_B(t)$, $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

4、难点: 动生电动势、感生电动势同时存在的情况, 根据具体题目分开计算或直接应用法拉第电磁感应定律一起求. 具体方法参阅课件相应内容.

复习巩固例14.3 (及课件中的讨论)、习题14.17

19

二、掌握自感、互感系数的定义及计算方法

1. ★自感系数和自感电动势:

静态定义: $\Psi = LI$ (1)

动态定义: $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$ (2) $\varepsilon_L = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

a、利用定义计算自感系数的步骤与计算电容很类似:

- (1). 假设线圈通有电流 I ;
- (2). 求出磁场分布;
- (3). 计算相应的磁通量——面元法向只能取一个方向
- (4). 用 (1) 式或 (2) 式求出 L (I 一定消去).

长直螺线管 $L = \mu n^2 V$

b、利用磁能计算自感系数

磁能: $W_m = \frac{1}{2} LI^2$ $L = \frac{2W_m}{I^2}$ 求 L 的另一种方法

20

2. ★互感系数

定义: $\Psi_2 = MI_1$ 或 $\Psi_1 = MI_2$

$M_{21} = M_{12} = M$ 为计算 M 带来很大的灵活性

互感电动势: (1) $\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$, $\varepsilon_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$

这种方法一般总是先求 M 后求 ε

互感电动势: (2) $\varepsilon_2 = -\frac{d\Phi_{B21}}{dt} \Big|_{I_1}$, $\varepsilon_1 = -\frac{d\Phi_{B12}}{dt} \Big|_{I_2}$

★计算互感系数 M 的步骤:

- (1). 先在容易求出磁场分布的线圈中, 假设通电流 I ;
- (2). 求出相应的磁场分布;
- (3). 在另一个容易计算磁通量的回路中求互感磁通量
—— 面元法向也只能取一个方向;
- (4). 用上述公式求出 M (I 一定消去).

21

三、磁场的能量

理解磁场能量的分布特点, 掌握磁场能量的计算方法.

$$w_m = \frac{1}{2} BH$$

均匀磁场 $W_m = \frac{1}{2} BH \cdot V_{\text{体}}$

非均匀磁场 $W_m = \iiint_V w_m \cdot dV_{\text{体}}$

自感储能: $W_m = \frac{1}{2} LI^2$

22

【电磁场与电磁波】 第十五章 电磁场与电磁波

一. 位移电流 (与传导电流有何不同?)

$$\text{位移电流 } I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}, \text{ 位移电流密度 } \vec{j}_d = \frac{d\vec{D}}{dt}$$

★ 重点掌握平行板电容器中 j_D 的计算.

—— 注意位移电流是均匀分布在两极板之间

$$j_D = \frac{dD}{dt} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{dE}{dt} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{d} \frac{dU}{dt} \quad I_d = j_D \cdot S$$

二. 全电流安培环路定理: (全电流是连续的)

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_d' \quad I_d' = \pi r^2 \cdot j_D$$

23

三、Maxwell方程组

★ 掌握积分形式及每个方程的物理意义

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{\text{in}} q = \iiint_V \rho dV$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{\text{in}} (I + I_d) = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

24

四. 电磁波的性质（四条, 详见教材P258, 了解）

横波、偏振、相位和数值关系、波速

$$\frac{E}{H} = \frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$$

五. 电磁波的能量

电磁场的总能量密度: $w = w_e + w_m = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2$

电磁波的能流密度——坡印廷矢量

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$S = w \cdot v = E \cdot H \quad \bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$$

25

大学物理(III)复习 (2-2)

【波动光学】

第十六章 光的干涉

重点掌握光程差的定义, 光程差与位相差的关系, 熟悉掌握各类干涉的明纹(暗纹)条件、各个公式中 k 的取值与级数的关系, 条纹移动的计算等. 记住各种光路图.

首先找到干涉的两条光线, 再计算它们到叠加点的光程差 $\delta = n_1 r_1 - n_2 r_2$, 同时考虑有无半波损失.

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1 + \delta' = \begin{cases} \pm k\lambda, & k=0,1,2,\dots \text{加强 (明纹)} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,2,\dots \text{减弱 (暗纹)} \end{cases}$$

1

1、杨氏双缝干涉

$$\delta = d \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda & k = 0, 1, 2, \dots \text{明纹} \\ \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, 3, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

注：为什么暗条纹条件不写为 $\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $k = 0, 1, 2, \dots$

零级条纹在光程差为零处，两侧是 ± 1 级， ± 2 级，...条纹。

相邻明条纹 (或暗条纹) 的间距为：

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{D}{d} \lambda \quad \text{近轴条件下：} d \cdot \sin \theta \approx d \frac{x}{D}$$

条纹移动必然对应光程差的改变：

2

2、薄膜干涉

- a、首先确定薄膜，找到哪两条光线干涉，是反射光干涉还是透射光干涉；
- b、确定有无半波损失，计算光程差；
- c、由明暗条纹的干涉条件，分析干涉条纹的特征。

(1) 匀厚薄膜干涉 (等倾干涉)

干涉条纹：一系列明暗相间内疏外密的同心圆环，中央条纹级次最高。

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

3

(2) 劈尖干涉 (等厚干涉)

干涉条纹: 一系列与棱边平行的、明暗相间等距的直条纹.

$$\delta = 2ne + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

相邻干涉条纹对应的薄膜厚度差: $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$

$$\text{干涉条纹间距: } \Delta l = \frac{\Delta e}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$

4

(3) 牛顿环 (等厚干涉)

干涉条纹: 一系列明暗相间, 内疏外密的同心圆环, 中央条纹级次最低.

$$\delta = 2ne + \left(\frac{\lambda}{2}\right) = \begin{cases} k\lambda & k = 1,2,3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0,1,2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\text{明环半径: } r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{R\lambda}{n}}, \quad k = 1,2,3, \dots$$

$$\text{暗环半径: } r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}, \quad k = 0,1,2, \dots$$

注意其中几何关系 $e = \frac{r^2}{2R}$

注意牛顿环的变形

5

3、了解迈克耳孙干涉仪: 结构、原理及应用

$$2d = \Delta N \cdot \lambda \quad \text{或} \quad 2(n-1)d = \Delta N \cdot \lambda$$

求波长、或条纹移动的总数

4、干涉的应用:

(1) 测量细丝直径和微小厚度变化

(2) 检查表面质量等

(3) 增透膜

高反膜

$$\delta = 2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k=0,1,2,\dots$$

$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$k=1,2,3,\dots$$

6

第十七章 光的衍射

注意理解衍射角 θ 的含义及与总光程差、屏上位置的关系

1、单缝夫琅禾费衍射

(1) 明暗条纹的角位置: (应用半波带法)

$$\delta = a \sin \theta = \begin{cases} 0 & \text{所有光线都加强} \Rightarrow \text{中央明纹} \\ \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & k=1,2,3,\dots \text{暗纹中心} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & k=1,2,3,\dots \text{明纹中心} \end{cases}$$

(2) 明暗条纹的衍射屏上位置

$$x_k = f \cdot \tan \theta_k, \text{ 当 } \theta \leq 5^\circ \text{ 时, } \sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$$

$$\text{中央明纹宽度 } \Delta x_{\text{中}} = \frac{2f\lambda}{a} \quad \text{其它明纹宽度 } \Delta x = \frac{f\lambda}{a}$$

7

2、光栅衍射

光栅衍射的整个过程是平行光先经各个单缝衍射后,再进行多光束干涉!

光栅的衍射条纹 = 单缝衍射 + 多光束干涉

掌握光栅常数的定义,理解 $d=a+b$ 中各项的意义.

(1)、光栅衍射的条纹结构

光栅衍射条纹的明纹条件为: (光栅方程)

$$d\sin\theta = \pm k\lambda; k = 0, 1, 2, \dots; \text{主极大}$$

光栅衍射条纹的暗纹条件为:

$$Nd\sin\theta = \pm k'\lambda; k' = 1, 2, \dots, k' \neq kN; \text{极小}$$

$$\text{缺级条件: } \left. \begin{array}{l} d\sin\theta = k_2\lambda \\ a\sin\theta = k_1\lambda \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{d}{a} = \frac{k_2}{k_1} \text{ 为整数比时,}$$

$$\text{满足 } k_2 = \frac{d}{a}k_1 \text{ 为整数的主极大缺级}$$

8

注意:

(i) 单缝衍射条纹的明暗条件与干涉条纹的明暗条件形式上相反,注意它们的区别、以及和光栅方程的区别.

(ii) 单缝衍射和光栅衍射,若光线垂直入射,两侧条纹对称分布.

(iii) 斜入射时的光栅方程

$$d(\sin\varphi + \sin\theta) = \pm k\lambda; k = 0, 1, 2, \dots; \text{主极大}$$

φ 和 θ 的符号规定: 法线的同侧同号, 异侧异号。

最大的改变是条纹不再对称分布, 两侧 $k_{\max}$ 不同!

$$\text{或 } d(\sin\theta \pm \sin\varphi) = \pm k\lambda; k = 0, 1, 2, \dots; \text{主极大}$$

(2) 光栅的分辨本领 (分辨波长):

$$R_{\text{要求}} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \leq kN = R_{\text{达到}}$$

9

3、圆孔衍射: (记住公式，理解每个符号意义)

(1) 第一级暗环的角位置 $\theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

(2) 爱里斑及瑞利判据

(3) 光学仪器的最小分辨角与分辨本领 (分辨细节):

$$\theta_{\min} = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22 \lambda}$$

4、X射线在晶体上的衍射:

布喇格方程:

$$2d \sin \theta = k \lambda; \quad k=1,2,\dots$$

其中 θ 为掠射角

10

第十八章 光的偏振

主要了解光的五种偏振态, 掌握各类偏振光的产生机理以及偏振片、波片的原理和作用.

1、马吕斯定律

$$I_{\text{出线}} = \frac{1}{2} I_{\text{入自}} \quad I_{\text{出线}} = I_{\text{入线}} \cos^2 \alpha$$

2、布儒斯特定律

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{光线由 } n_1 \text{ 入射到 } n_2)$$

$$\Leftrightarrow i_0 + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

11

3、双折射现象

理解掌握双折射晶体的光轴、o光、e光、它们的主平面及相互关系, 1/2波片和1/4波片以及它们的作用.

(1) 偏振片---尼科尔棱镜, 渥拉斯顿棱镜等

(2) 波晶片 $\delta = |n_o - n_e| \cdot d$ $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$

$$\frac{1}{2} \text{波片: } \delta = |(n_o - n_e)d| = \frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{1}{4} \text{波片: } \delta = |(n_o - n_e)d| = \frac{\lambda}{4} \quad \text{——如何产生椭圆 (圆) 偏振光}$$

(3) 会用简单的方法区分自然光、线偏振光及部分偏振光等

12

4、偏振光的干涉

分二种情形: o光与e光之间的关系

(i) 正交放置的两偏振片.....

振幅关系

相位关系: 有附加 π ;

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d + \pi$$

(ii) 平行放置的两偏振片

振幅关系

相位关系: 无附加 π .

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d$$

(iii) 干涉结果: 相强干涉、相消干涉

13

【几何光学】 第十九 几何光学

一、符号规则

成像公式、焦距

二、反射成像

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}$$

三、单球面折射成像公式

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

四、薄透镜成像公式

磨镜者公式

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{n - n_0}{n_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

$$f = f_1 = f_2 = \left[\frac{n - n_0}{n_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right]^{-1}$$

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$

五、光学器件

放大镜 显微镜 望远镜 放大率公式

14

【量子物理】

第二十章 电磁辐射的量子性

1、黑体辐射:

了解曲线图含义, 分清总辐出度与功率的区别及联系. 掌握两条基本定律及 T 、 λ_m 、 E 三者变化关系

$$M_B(T) = \sigma T^4$$

$$T\lambda_m = b$$

2、光电效应:

掌握爱因斯坦方程及各种有关的物理概念

$$h\nu = E_{km} + A = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

15

3、康普顿散射：

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

$$\text{其中 } \lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 0.00243 \text{ nm}$$

- (1) 能量守恒
- (2) 动量守恒, 动量为矢量
- (3) 考虑相对论效应

4、光子理论：

复习巩固例20.1、习题20.5、20.7

16

1、德布罗意波、波粒二象性：

区分对比光子和实物粒子 (如电子) 的不同之处

$$\text{实物粒子} \left\{ \begin{array}{l} E = mc^2 = h\nu \\ p = mv = \frac{h}{\lambda} \quad (v \neq \lambda\nu) \\ E_k = mc^2 - m_0 c^2 \end{array} \right. \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$\text{当 } v \ll c \text{ 时, } E_k = mc^2 - m_0 c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{p^2}{2m_0}$$

注意：实物粒子的动量、动能、总能量的区分。

$$E^2 = p^2 c^2 + (m_0 c^2)^2$$

18

2、不确定关系:

同一方向上粒子的位置和动量不能同时确定等!
能估算有关物理量

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

对物质波 (包括光波) $p = \frac{h}{\lambda} \quad \Delta p = \frac{h}{\lambda^2} \cdot \Delta \lambda$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t: \text{微观粒子处于某能级的寿命}$$

复习巩固习题21.2、习题21.13

19

3、波函数及其统计意义

一维定态波函数 φ 的含义:

概率密度: $f(x) = |\varphi(x)|^2 = \varphi(x) \cdot \varphi^*(x)$

在 dx 范围内粒子出现的概率为 $|\varphi(x)|^2 dx$

(1) 波函数的标准化条件: 单值、连续、有限

(2) 波函数的归一化条件 $\rightarrow$ 定常数 A : $\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(x)|^2 \cdot dx = 1$

在已知波函数的情况下, 会计算

- (a) 空间某处的概率密度;
- (b) 概率密度最大值处;
- (c) 某范围内出现的概率等.

20

第二十二章 氢原子及原子结构初步

1、氢光谱的规律

计算氢原子光谱的波长尽量用:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{array}{l} k=1, 2, 3, \dots; \\ n=k+1, k+2, k+3, \dots \end{array}$$

k 决定线系, $k=1$ ——赖曼系 (紫外),
 $k=2$ ——巴尔末系,
 $k=3$ ——帕邢系 (红外)

21

2、玻尔氢原子理论

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$r_n = n^2 r_1, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = (E_n - E_k)$$

如何求电离能? 氢光谱如何区分线系?
每个线系的最短波长与最长波长如何确定?

熟练掌握跃迁图! 能求先到达某个最高能级 $n_{\max}$,
再向下跃迁等问题.

22

3、氢原子的量子力学描述

(1)、四个量子数与能量、角动量及其空间量子化

(i) 主量子数 n $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV}$, $n=1, 2, 3, \dots$

(ii) 角量子数 l $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $l=0, 1, 2, \dots, n-1$

(iii) 磁量子数 m_l $L_z = m_l\hbar$, $m_l=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

(iv) 自旋磁量子数 m_s

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{\frac{3}{4}}\hbar \quad S_z = m_s\hbar = \pm \frac{1}{2}\hbar$$

23

掌握量子力学下氢原子及多电子原子的四个量子数的物理意义、相互关系及确定方法以及与角动量 L 、 L_z 的关系, 某一能级可容纳的最多电子数为 $2n^2$ 个.

$$(n, l, m_l, m_s)$$

注意: 玻尔理论和量子力学关于氢原子角动量量子化的区别

玻尔理论 $L = mvr = n\hbar$, $n=1, 2, 3, \dots$

量子力学 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $l=0, 1, 2, 3, \dots, n-1$

(2)、氢原子的波函数

注意掌握核外电子的径向概率密度: $P(r) = r^2 |R_{nl}(r)|^2$

复习巩固书上习题22.13

24

第二十三章 激光和固体的能带结构

1、掌握激光的产生条件和基本特点

(1). 激光的产生条件:

(a) 粒子数反转 (实现受激辐射)

(b) 光放大 (光学谐振腔)

(2). 激光的基本特性:

(a) 方向性好 (b) 亮度高

(c) 单色性好 (d) 相干性好

(3). 激光的分类:

2、固体的能带结构

掌握导体、半导体、绝缘体的能带特征, 重点把握掺杂半导体 (p型、n型半导体) 的能带特征、p-n结伏安特性曲线。

注意掌握禁带宽度与外加光子能量之间的关系:

$$h\nu \geq E_g$$

25

大学物理(III)复习
(2-2) 结束

26

【例1】一无限长直导线与一矩形($a \times b$)线圈共面, 如图所示($t=0$ 时刻, 相距为 d), 直导线中通有电流 $I=I_0 e^{-kt}$ (I_0 、 k 为正常数), 矩形线圈以速度 v 向右作匀速平动, 求任一时刻 t 矩形线圈中的感应电动势。

解1: 建立坐标系, 取面元 $dS=b \cdot dx$

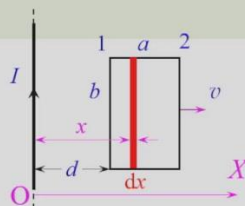
$$\text{通过面元的磁通量 } d\Phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot b dx$$

则 t 时刻线圈的磁通量为

$$\Phi(t) = \int_{d+vt}^{d+a+vt} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot b dx = \frac{\mu_0 b I_0 e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+vt}{d+vt}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \text{方向为顺时针}$$

$$= \frac{\mu_0 b I_0 k e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+vt}{d+vt} + \frac{\mu_0 b v I_0 e^{-kt}}{2\pi} \left(\frac{1}{d+vt} - \frac{1}{d+a+vt} \right)$$



解2: 本题也可以将动生和感生电动势分开单独计算

$$\varepsilon_{\text{动}} = B_1 b v - B_2 b v$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 e^{-kt}}{2\pi} \left(\frac{1}{d+vt} - \frac{1}{d+a+vt} \right) b v$$

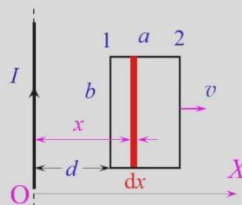
方向为顺时针

$$\varepsilon_{\text{感}} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \text{线圈不动} = -\frac{d}{dt} \left(\iint \vec{B} \cdot d\vec{S} \right) \quad \text{线圈不动}$$

$$= -\int \frac{\partial B}{\partial t} \cdot b \cdot dx = \int_{d+vt}^{d+a+vt} \frac{\mu_0 I_0 k e^{-kt}}{2\pi x} b dx$$

$$= \frac{\mu_0 b I_0 k e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+vt}{d+vt} \quad \text{方向为顺时针}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{动}} + \varepsilon_{\text{感}} = \dots$$



注意分析动生、感生和感应电动势的大小、方向区别。

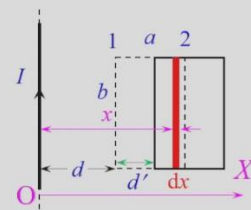
或: $\Phi(t) = \int_{d+d'}^{d+a+d'} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot b dx = \frac{\mu_0 b I_0 e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+d'}{d+d'}$

线圈不动, d' 是常量

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{感}} &= -\frac{d\Phi}{dt} \quad \text{线圈不动} \\ &= \frac{\mu_0 b I_0 k e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+d'}{d+d'} \end{aligned}$$

将 $d' = vt$ 代入上式得

$$\varepsilon_{\text{感}} = \frac{\mu_0 b I_0 k e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+vt}{d+vt}$$



方向为顺时针

3

【例2】 波长 λ 为 560 nm 的平行单色光垂直照射如图所示的装置, 从反射光中观察到油膜中心是暗纹, 外面共有 20 条暗纹. 油膜和玻璃的折射率分别为 1.4、1.5, 求中心油膜的厚度. 条纹形状: 平行于轴线的直线

解: $\delta = 2ne$ 在油膜边上, $e=0$, 故为明纹

暗纹条件:

$$\delta = 2ne = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k=0,1,2,\dots$$

第一级暗纹对应 $k=0$,

则油膜中心暗纹 $k=10$

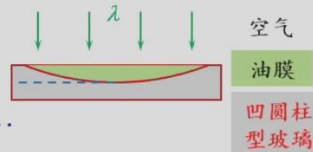
或: $\delta = 2ne = (2k-1) \frac{\lambda}{2}, \quad k=1,2,3,\dots$

第一级暗纹对应 $k=1$, 则

油膜中心暗纹 $k=11$

$$2ne = (10 + \frac{1}{2})\lambda \quad e = 2100 \text{ nm}$$

$$2ne = (11 - \frac{1}{2})\lambda \quad e = 2100 \text{ nm}$$



4

【例3】用单色平行光垂直照射到宽度为 $a=0.5\text{ mm}$ 的单缝上, 在缝后放置一个焦距为 $f=100\text{ cm}$ 的透镜, 则在焦平面的屏幕上形成衍射条纹, 若在离屏上中央明纹中心距离为 1.5 mm 处的P点为某一级亮纹, 试求: ① 入射光的波长; ② P点条纹的级数和该条纹对应的衍射角; ③ (该亮纹) 狭缝处波面可分为几个半波带; ④ 中央明纹的宽度.

解: ① 单缝明纹位置 $a\sin\theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

且在近轴处有 $\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{x}{f}$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2ax}{(2k+1)f} = \frac{1500}{2k+1}(\text{nm}) \Rightarrow \begin{cases} k=1, \lambda=500\text{ nm} \\ k=2, \lambda=300\text{ nm} \\ \dots\dots \end{cases}$$

5

② P点条纹的级数和该条纹对应的衍射角

$$k=1, \quad a\sin\theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$\therefore \theta \approx \sin\theta = 1.5 \times 10^{-3}(\text{rad}) = 0.086^\circ$$

③ (该亮纹)狭缝处波面可分为几个半波带

共有 $2k+1=3$ 个半波带

④ 中央明纹的宽度

第一级暗纹的角位置 θ_1 满足: $a\sin\theta_1 = \lambda$

$$\Delta x = 2f \cdot \tan\theta_1 \approx 2f \cdot \sin\theta_1 = 2f \frac{\lambda}{a} = 2\text{ mm}$$

6

【例题4】 波长为600.0 nm的单色光垂直入射在一光栅上, 第二级主极大出现在 $\sin\theta=0.2$ 处, 第四级缺级. 求(1) 光栅常量 d ; (2) 光栅上狭缝可能的最小宽度; (3) 按上述选定的 a 、 b 值, 写出光屏上实际呈现的光谱线级数.

解: (1) 按照出现主极大的光栅方程

$$d\sin\theta = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$d = \frac{k\lambda}{\sin\theta} = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9}}{0.2} = 6 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(2) 据缺级条件

$$k = \frac{d}{a} k' = 4 \quad d > a, \quad k' < 4 \text{ 且为正整数}$$

7

$$\therefore a = \frac{d}{4} k'$$

$$k'=1 \quad a = \frac{d}{4} k' = \frac{d}{4} \times 1 = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$k'=2 \quad a = \frac{d}{4} k' = \frac{d}{4} \times 2 = 3.0 \times 10^{-6} \text{ m}$$

但此时第二级也缺级, 故不合题意舍去

$$k'=3 \quad a = \frac{d}{4} k' = \frac{d}{4} \times 3 = 4.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$a_{\min} = \frac{d}{4} = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

8

(3)按上述选定的 a 、 d 值，写出光屏上实际呈现的光谱线级数。

将 $\theta = 90^\circ$ 代入光栅方程 $d\sin\theta = k\lambda$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则可求得主极大的最高级数

$$k_{\max} < \frac{d\sin\theta}{\lambda} = \frac{d}{\lambda} = \frac{6 \times 10^{-6}}{6 \times 10^{-7}} = 10$$

$$k = \frac{d}{a}k' = 4k' \quad k' = 1, 2, \dots$$

主极大 $\pm 4, \pm 8 \dots$ 为缺级, 所以实际上所能看到的级数为 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$, 共15条光谱线

9

【例5】17.2 将一束波长为589 nm的单色光平行入射1 mm内有500条刻痕的光栅上, $2a=b$. 求: (1) 垂直入射时能看到几条谱线? 是哪几级? (2) 如果平行光以 30° 角斜入射, 则能看到几条谱线? 是哪几级?

解: (1) $d = a + b = \frac{1 \times 10^{-3}}{500} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$

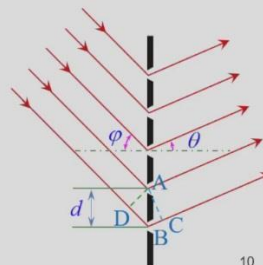
$$d\sin\theta = k\lambda \quad \theta \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad \therefore k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = 3.39$$

可以看到三级光谱线, 共七条.

$$\therefore \frac{d}{a} = \frac{a+b}{a} = \frac{3}{1} \quad \therefore k = 3k_1$$

第 ± 3 级缺级.

所以可看到 $0, \pm 1, \pm 2$ 共五条.



10

(2) 如果平行光以 30° 角斜入射(如图)

$$\delta = d(\sin \varphi + \sin \theta) = k\lambda$$

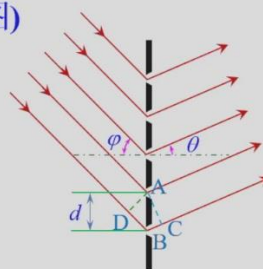
$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } k_{\max} = 5.08;$$

$$\theta = -\frac{\pi}{2} \text{ 时, } k_{\min} = -1.7$$

第 ± 3 级缺级.

缺级方程与波长无关,
与入射角也无关

$\therefore$ 能看到 $-1, 0, 1, 2, 4, 5$ 共六条谱线.



11

【例6】 两偏振片 P_1 、 P_2 前后放置, 一束强度为 I_0 的光垂直入射到偏振片上. 已知该入射光由强度相同的自然光和线偏振光混合而成, 且入射光穿过第一个偏振片 P_1 后的光强为 $0.716I_0$; 当将 P_1 抽去后, 入射光穿过偏振片 P_2 后的光强为 $0.375I_0$. 求 P_1 、 P_2 偏振化方向之间的夹角.

解: $I_{\text{自}} = I_{\text{偏}} = \frac{1}{2}I_0$

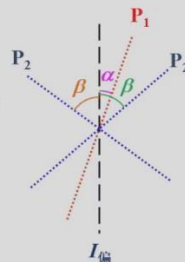
$$0.716I_0 = \frac{1}{2}I_{\text{自}} + I_{\text{偏}} \cos^2 \alpha = \frac{1}{4}I_0 + \frac{1}{2}I_0 \cos^2 \alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = 15^\circ$$

$$0.375I_0 = \frac{1}{2}I_{\text{自}} + I_{\text{偏}} \cos^2 \beta = \frac{1}{4}I_0 + \frac{1}{2}I_0 \cos^2 \beta$$

$$\Rightarrow \beta = 60^\circ$$

$$\therefore \Delta\theta = \beta \pm \alpha = \begin{cases} 75^\circ \\ 45^\circ \end{cases}$$



12

【例8】 将一束光子照射到金属铯上, 所释出的光电子去激发基态氢原子. 已知光子的能量 $\varepsilon=14.65\text{ eV}$, 金属铯的逸出功 $A=1.9\text{ eV}$, 试求:

- (1) 该氢原子将被激发到第几激发态上;
- (2) 将可能观察到几条氢光谱线.

解: (1) 由 $\varepsilon = h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$ 得: $\frac{1}{2}mv^2 = \varepsilon - A$

由题意 $\frac{1}{2}mv^2 = E_n - E_1$